문서번호 : SW기술문서-13
제정일자 : 2006.12. 1.
개정일자 : 2013.12.27.
개정일자 : 2016. 7.13.
개정일자 : 2017. 8.31.
개정일자 : 2018.11. 2.
개정일자 : 2020. 2.13.
개정일자 : 2022. 12.2.
개정일자 : 2024. 12.26.

소프트웨어목록명세서 작성방법
(SCS : Software Catalog Specification)



방위사업청

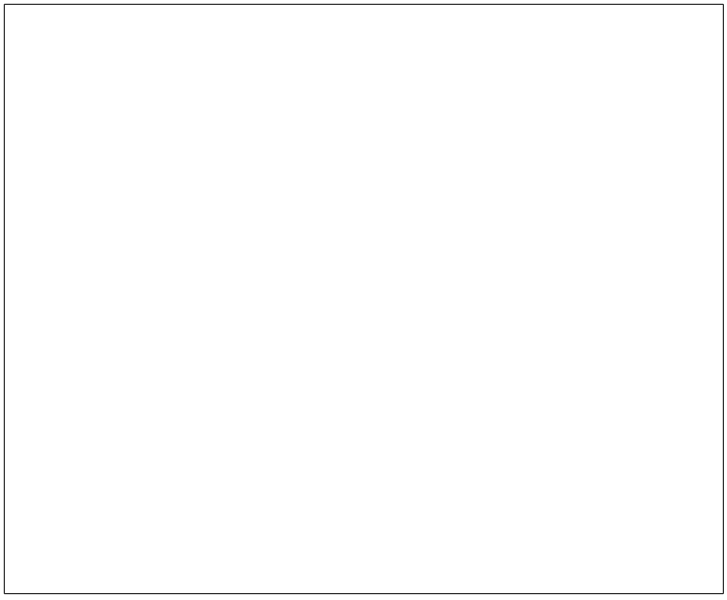
기술문서 개정이력

순번	개 정 내 용	작성자	승인자	제·개정일자
1	신규 작성	주무관 강현숙	대령 최광묵	2011.1130
2	○ 문서작성방법 설명 수정: 의미 명확화 및 불필요 문구 삭제 - 예시 지침명, 지침 개정번호 등 최신화 ○ “3.2 소프트웨어 개발 형상항목 구조도” 중 “그림 6 CSCI 구성항목 구성“의 그림을 CSCI 단위에서 체계 단위 구성도로 변경 ○ 표 7 실행파일 요약 추가 ○ 4.2 구매SW 설치절차를 “4.2 구매 소프트웨어 식별정보” 로 이동하여 부록 참조토록 함	주무관 배준식	대령 김규태	2013.12.27
3	○ 목차 추가 등	중령 염용렬	수석연구원 조병인	2016.7.13
4	○ 시제형식번호 -> 모델번호	주무관 임주연	대령 고관옥	2017.8.31
5	○ ‘펌웨어설치절차서’, ‘Firmware Installation Guide’를 ‘소프트웨어설치절차서’, ‘Softtware Installation Guide’로 수정 ○ ‘무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무지침서’ 삭제	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2018.11.2
6	○ 표7 CSCI별 실행파일 요약 항목 추가	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2020.2.13
7	○ 표 제목 수정, 실행 소프트웨어 목록 추가, 구매 소프트웨어 설치 절차 추가 등	사무관 김지나	기술서기관 박상욱	2022.12.2
8	○ 구매/공개 소프트웨어 획득방법 및 설치절차 추가, 별첨1 양식(엑셀양식) 추가 등	사무관 유아연	기술서기관 박상욱	2024.12.26

문서번호 : 89010000SCS
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

AAA체계
소프트웨어목록명세서
(Software Catalog Specification)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

방 위 사 업 청 000팀

경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

계약요구 자료목록

번호	표준 산출물	작성 대상
1	체계요구사항명세서(SSRS)	
2	소프트웨어개발계획서(SDP)	○
3	체계설계기술서(SSDD)	
4	소프트웨어요구사항명세서(SRS)	○
5	인터페이스 통제문서(ICD)	
6	소프트웨어설계기술서(SDD)	○
7	인터페이스설계기술서(IDD)	△(SDD 포함)
8	데이터베이스설계기술서(DBDD)	
9	소프트웨어통합시험서(STD)	○
10	사용자지침서(SUM)	
11	체계운영자지침서(SCOM)	
12	소프트웨어버전기술서(SVD)	△(SPS 포함)
13	소프트웨어산출물명세서(SPS)	○
14	소프트웨어설치계획서(SIP)	△(SPS 포함)
15	소프트웨어전이계획서(STrP)	
16	소프트웨어설치절차서(SIG)	△(SPS 포함)
17	소프트웨어목록명세서(SCS)	○
18	운용시험평가지원계획서	
19	운용시험평가지원결과서	
20	소프트웨어설치결과서	
21	컴퓨터운영매뉴얼(COM)	○
22	컴퓨터프로그래밍매뉴얼(CPM)	
23	국방 아키텍처 산출물	
24	CBD 산출물	

제·개정 이력서

제·개정 일자	버전번호	개정내용	관련근거
YYYY.MM.DD	V0.1	신규 제정	
YYYY.MM.DD	V0.2	ooo 기능 추가	ROC 수정

목 차

1 개요 ····· x
1.1 적용범위 ····· x
1.2 체계개요 ····· x
1.3 문서개요 ····· x
2. 관련문서 ····· x
2.1 정부 문서 ····· x
2.2 비정부 문서 ····· x
3. 체계구조도 ····· x
3.1 하드웨어 패밀리 트리도 ····· x
3.2 소프트웨어 개발 형상항목 구조도 ····· x
3.3 하드웨어/소프트웨어 연계 구조도 ····· x
4. 소프트웨어 지원 정보 ····· x
4.1 실행 소프트웨어 목록 ····· x
- 개발 소프트웨어 / 국내 구매 소프트웨어 / 국외 구매 소프트웨어
4.2 구매/공개 소프트웨어 ····· x
4.2.1 구매/공개 소프트웨어 획득방법 ····· x
4.2.1.1 VxWorks 획득방법 ····· x
4.2.1.2 NDDS 획득방법 ····· x
4.2.2 구매/공개 소프트웨어 설치절차 ····· x
4.2.2.1 VxWorks 설치절차 ····· x
4.2.2.2 NDDS 설치절차 ····· x
.....
5 참고사항 ····· x
5.1 용어/약어 설명 ····· x
5.2 기타 참고자료 ····· x

부록 A. 구매/공개 소프트웨어 획득 방법 ····· x
부록 B. 구매/공개 소프트웨어 설치 절차 ····· x

표 목 차

표 1 적용범위 식별 ····· 1
표 2 체계개발개요 ····· 1
……

그 림 목 차

그림 1 체계운용개념도 ····· 1
그림 2 하드웨어 패밀리 트리도 ····· 6
……

AAA체계 소프트웨어목록명세서(v1.0)

1 개요

1.1 적용범위

본 문서가 적용되는 체계와 소프트웨어를 식별하는데 필요한 식별번호, 타이틀, 약어, 버전번호 및 릴리스 번호 등을 나타낸다.

표 1 적용범위식별

장 비 명	AAA체계(AAAS : Aaa Abb Acc System)
모델번호	AAC-601K
장비약어	SS1(Sample System 1) AAC-601K
버전번호	Version 1.00

1.2 체계 개요

본 문서가 적용되는 체계와 소프트웨어의 목적에 대해 간략하게 기술하고 아래와 같은 일반적인 특성을 기술한다.

- 시스템 개발, 운영, 유지보수에 대해 요약된 추진경위
- 사업의 획득자, 사용자, 개발자, 지원기관 등
- 현재 그리고 계획된 운용장소
- 기타 관련사항

표 2 체계개발개요

개발비 투자주체	연구개발 수행주체	개발 기간	전력화
정부투자 연구개발	업체주관 연구개발	200X년 00월 ~ 200X년 00월 (00개월)	200X년 00월

AAA체계는 각 군간 무선 전화 통신을 위한 체계로 아래 <그림1>과 같이 운용이 가능하다.

체계운용개념도

그림 1 체계운용개념도

체계 운영개념도는 소프트웨어 형상 품목이 포함된 단위 체계를 중심으로 전체 체계의 구성을 표현한다. 단, 일부 장비의 성능개량만 이루어지는 경우에는 해당 체계의 전체 운용개념도를 그리고 성능개량 장비가 포함되는 부분이 식별되도록 별도의 색으로 표시한다.

1.2.1 체계 개발 경위

○ 199X년 00월 : 장차전 무선통신을 위한 발전된 통신체계 개발 필요에 따라 XX군에서 소요제기
- 기존 운용중인 ABC 체계의 노후 장비 교체 및 성능 보완
- OOO체계와 연동 성능강화를 통한 전자전용 고속무선망 기능 확보

○ 199X년 00월 ~ 199X년 00월 : 선행연구(국방과학연구소 XXX팀)

○ 199X년 00월 ~ 200X년 00월 : 탐색개발(국방과학연구소 XXX팀)

○ 200X년 00월 : 체계개발계획 승인

1.2.2 관련 기관

표 3 관련기관

구 분	기 관	부 서	내 용
계약 및 원가 관리	방위사업청	000 과	… …
사업 및 기술 관리	방위사업청	000사업팀	… …
운용 시험평가 주관	합참	000 과	… …
기술변경 및 규격화	… …	… …	… …
개발 및 기술 자료 작성	AAA(주)	000팀	… …
획득기관	BBB		… …
사용기관	CCC		… …
관련업무협조	국방기술품질원	000팀	… …
	국방과학연구소	000팀	… …
	국방신속획득기술연구원	000팀	… …
	육본 교육사령부	000	… …

1.2.3 운용 사이트

XXX 체계 개발은 가나다라(주)에서 수행하며, 향후 전력화 승인 후 00급 대대에서 운용한다. 장비 운용형태는 시설(대대지휘소)에 설치하여 운용하거나 탑재장비(지휘소용 장갑차)에 설치하여 운용하는 2가지의 형태가 있다.

1.3 문서 개요

본 문서의 목적과 내용을 요약하고, 이 문서 사용에 관계되는 보안 및 사용과 관련된 유의사항을 기술한다.

1.3.1 문서목적

본 SW 목록 명세서는 XXX 체계에 포함된 모든 소프트웨어(연구개발SW, 구매SW, 상용SW)의 목록을 확인하기 위하여 작성한 문서로 체계 전체에 대하여 작성하며 체계에 대한 개요, 참고문서, 하드웨어 구성도, 소프트웨어 구성도, 소프트웨어 목록, 소프트웨어 설치방법, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.

1.3.2 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ ……

2 관련 문서

기술문서 작성시 참조한 정부문서의 문서번호와 문서명칭, 버전 또는 개정일, 발행일, 발행처를 기술하고 비정부문서는 국제규격, 개발업체규격 등 소프트웨어 개발간 참조할 자료에 대해 정부문서와 동일한 방법으로 기술한다.

다음에 제시된 문서들은 본 문서 작성에 적용한 문서이다. 본 문서에 누락된 사항은 제안요청서(RFP) 및 체계 규격서를 적용하며, 본 명세서와 제시된 문서들 사이에 내용이 서로 다를 경우에는 계약서에 기술된 내용에 따른다.

2.1 정부문서

참조한 정부문서의 문서번호, 문서명, 버전 또는 개정일, 발행일, 발행처를 기술한다.

표 5 정부문서

구분	문서번호	문 서 명	버전	개정 일자	발행처
관련 법률	법률 제10218호	방위사업법		2xxx.x.xx	대한민국 정부
	대통령령 제22467호	방위사업법 시행령		2xxx.x.xx	대한민국 정부
훈령 및 지침	국방부 훈령 제1276호	방위산업 보안업무 훈령		2xxx.x.xx	국방부
	방위사업청 훈령 제xxx호	방위사업관리규정		2xxx.x.xx	방위 사업청
	방위사업청 훈령 xxxx호	무기체계 소프트웨어 개발지원에 관한 규정		20xx.xx.xx	방위 사업청
	방위사업청 매뉴얼 xxxx호	무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼		2xxx.x.xx	방위 사업청
	방위사업청 예규 제xxx호	국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침		2xxx.x.xx	방위 사업청
국방 규격서	XAAA-600(V)4K	AAA 세트, 통신용 (이하 "AAA 장비 규격서"라 한다.)	Ver 1.0	규격화시 작성	방위 사업청
	XBBB-323(V)K	BBB 세트, 통신용 (이하 "BBB 장비 규격서"라 한다.)	Ver 1.0	규격화시 작성	방위 사업청
연동 통제 문서	ICD_NIFV_CCC/TM	차체제어컴퓨터/변속기 인터페이스 통제문서	Ver 1.0	2xxx.x.xx	국방과학 연구소
기타 문서	야전교범 323	통신장비 정비기술		2xxx.x.xx	육군 본부
	정통01713-060328	통신장비 XXXX 사업 체계 개발 동의서 (이하, “체계 개발 동의서”라 한다.)		2xxx.x.xx	방위 사업청

* 연동통제문서는 규격화시 제출한다.

2.2 비정부문서

참조한 비정부문서의 문서번호, 문서명, 버전 또는 개정일, 발행일, 발행처를 기술한다.

표 6 비정부문서

구분	문서번호	문 서 명	버전	개정일자	발행처
타국가 표준 문서	미군사규격서 MIL-STD-2549	CONFIGURATION MANAGEMENT DATA INTERFACE		19xx.x.xx	미국
	미군사규격서 MIL-STD-XXX	문서명		19xx.x.xx	발행국가
연동 통제 문서	ICD-NARVRCU-HCU	유압조정유닛/원격조종기 인터페이스 통제문서		2010.1.1	가나다라 (주)
기타 문서	가나다연-0001호	XXX체계 개발 사업 체계 개발 계획서	Ver 1.0	2001.1.1	가나다라 (주)
	가나다연-0002호	OOO체계 개발 사업 체계 개발 계획서	Ver 1.0	2002.1.1	가나다라 (주)
	ABC300A4x	User's Guide	Ver 1.0	2002.1.1	ABC(주)

* 연동통제문서는 규격화시 제출한다.

3 체계 구조도

체계 구조도를 하드웨어 패밀리 트리와 소프트웨어 개발형상항목 구조도로 도식화하고 소프트웨어가 탑재되는 하드웨어를 식별할 수 있도록 하드웨어와 소프트웨어 연관도를 그린다.

3.1 하드웨어 패밀리 트리도

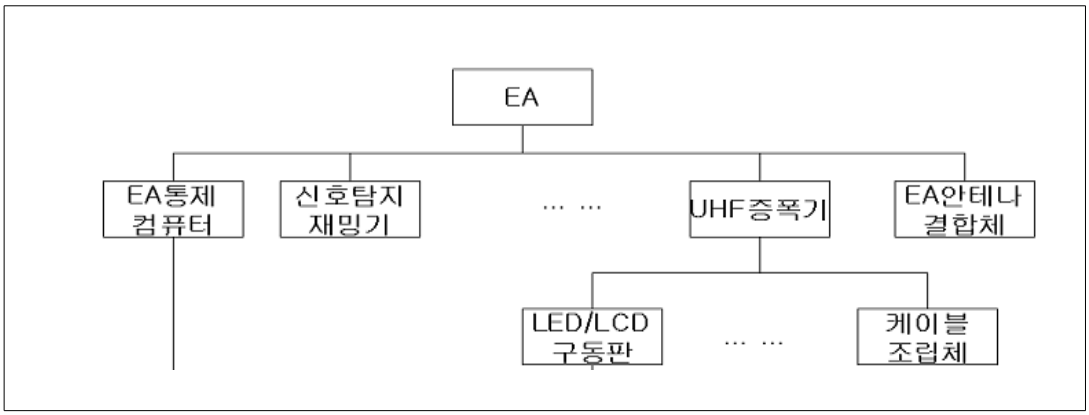


그림 2 하드웨어 패밀리 트리도

3.2 소프트웨어 개발 형상항목 구조도

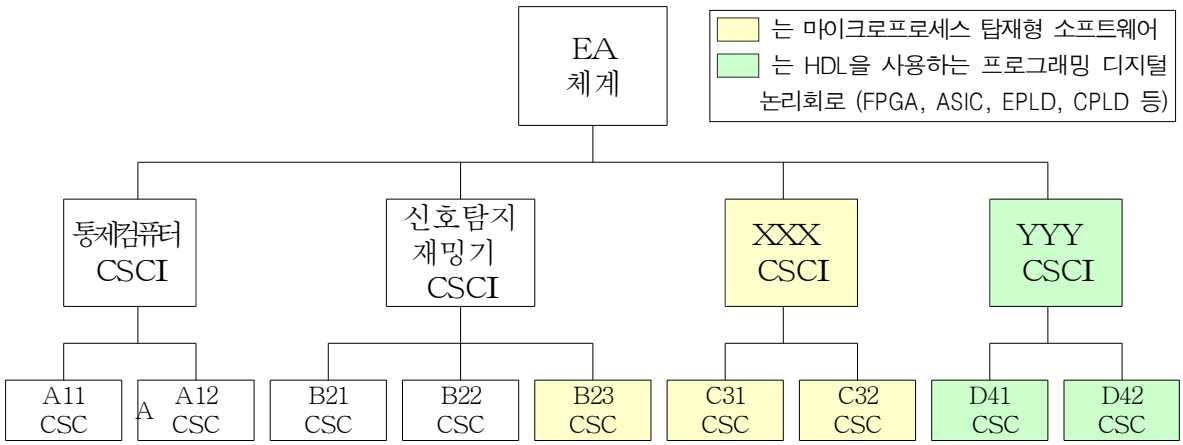


그림 3 CSCI 구성항목 구성

3.3 하드웨어/소프트웨어 연계 구조도

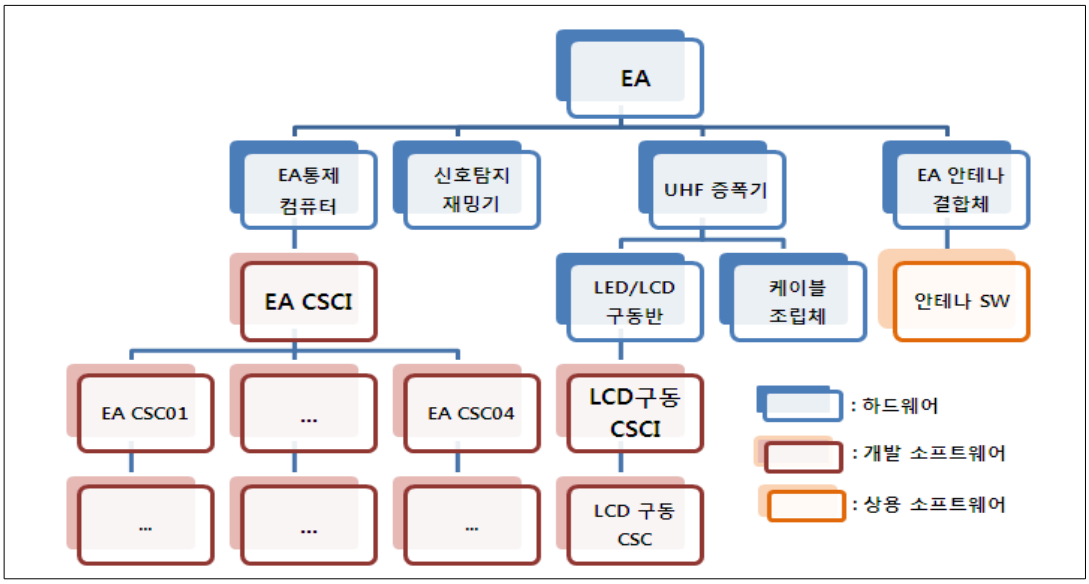


그림 4 하드웨어/소프트웨어 연계 구조도

○ 여러 개의 하드웨어에 포함된 소프트웨어가 하나의 기능을 수행시, 해당 기능을 수행하는 상위 단계 하드웨어에 포함하여 묶어서 표현한다.
○ 무기체계 규모가 커서 한 장에 표현이 어려울 경우 하드웨어/소프트웨어 연계 구조도는 적절히 조정할 수 있다.

4 소프트웨어 지원 정보

○ 탑재 SW 수는 하나의 디바이스에 탑재된 소프트웨어 패키지(실행파일, 라이브러리, 설정파일 포함) 수준의 SW 개수를 식별하여 작성한다.
예시) 하나의 장치에 11111110 CSCI의 HDEV-001 실행파일 세트, 11111112 CSCI의 HDEV-003이 탑재된다면 '연구개발' SW 개수를 2개로 식별

표 7 장치/장비별 실행파일 요약

SW탑재 장치	총 탑재 SW수	연구개발	국내구매	해외구매	관급	기타
단말관리장치	4	1	0	2	0	1
시뮬레이터 장비	5	2	0	3	0	0

4.1 실행 소프트웨어 목록

별첨1. OOO체계 실행 SW 목록.xlsx 참조

4.2 구매/공개 소프트웨어

4.2.1 구매/공개 소프트웨어 획득방법

본 단락은 국내외에서 구매한 소프트웨어의 실행 파일을 획득하는 방법에 대하여 기술한다.
이 때 *부품단위로 도입된 소프트웨어에 대해서도 동일하게 적용한다.

4.2.1.1 VxWorks 획득 방법

※ 부록 A.1 참조

4.2.1.2 NDDS 획득 방법

※ 부록 A.2 참조

4.2.2 구매/공개 소프트웨어 설치절차

4.2.2.1 VxWorks 설치절차

※ 부록 B.1 참조

4.2.2.2 NDDS 설치절차

※ 부록 B.2 참조

.....

5 참고사항

○ 본 문서를 이해하는데 도움이 되는 정보(예: 배경, 용어, 근거)를 기술한다.
○ 약어, 축어 등을 사전순서로 열거하고 의미를 문서에서 사용한대로 기술한다.
○ 문서를 이해하는데 필요한 정의와 용어 등을 기술한다.

5.1 용어/약어 설명

표 8 용어/약어 설명

순번	용어/약어	설 명
1	Async	Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다.
2	bps	Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다.
3	DSP	Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다.
.....		
.....		

5.2 기타 참고자료

해당사항 없음

○ 문서의 유지보수를 용이하게 하기 위해 필요한 정보를 분리해서 부록으로 제공할 수 있다.
(예, 차트, 분류된 자료)
○ 부록에서 제시된 자료에 대해서는, 본문에서 참조한다고 기술한다.
○ 부록은 분리된 문서로 만들 수도 있으며, 부록이 여러 개 필요할 때는 알파벳 순으로 번호를 부여한다 .(A, B, ...)
○ 구매 소프트웨어가 있을 경우 획득절차 및 설치절차를 부록으로 제공한다.

부록 A. 구매/공개 소프트웨어 획득 방법

본 단락은 구매/공개 소프트웨어 설치 파일을 획득하는 방법에 대하여 기술한다.

부록 A.1. VxWorks 획득 방법

- 제조사/제조사 홈페이지 : Windriver Systems Inc. / www.windriver.com
- 공급사/공급사 홈페이지(연락방법) : 윈드리버시스템즈 코리아 / 00-000-0000
- 획득 방법 :
  - ○ VxWorks 구매 페이지 접속(판매자 연락) 절차
    "windriver.com/products/store" 접속...
  - ○ VxWorks 0.00 버전 및 OOO 구성요소, 라이선스 유형 선택 절차
  - ○ VxWorks 소프트웨어 다운로드/수령 절차
  - ○ 발급받은 라이선스 키 적용 절차

* 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 실제 컴파일 화면을 캡쳐하여 문서화 한다.

부록 A.2. NDDS 획득 방법

...

부록 B. 구매/공개 소프트웨어 설치 절차

본 단락은 국내외에서 구매한 소프트웨어의 설치 방법에 대하여 기술한다.

부록 B.1 VxWorks 설치절차

AAC-601K 소프트웨어를 유지보수 하기 위한 과정은 다음과 같이 주제어기 Flash Memory를 유지보수 하기 위한 과정과 운용컴퓨터 실행파일을 유지보수 하는 과정으로 나뉜다.

1 환 경

○ Bsp 내장 프로그램 : File Converter V3.3
○ Bsp 내장함수 "rcvAout()"

2 설치 절차

○ AAC-601K 주제어기 Flash Memory Fusing 은 BSP (Board Support Package)에 내장된 File Converter 프로그램과 rcvAout 함수를 통해 수행된다.

○ 먼저 Tornado 의 프로젝트를 통해서 생성된 vxWorks_rom.hex 파일을 AAA_App.bin 파일로 변환하기 위해 File Converter 프로그램을 실행한다.

(DOS Command 에서 정상적으로 File Converter 프로그램을 실행하기 위해 파일 이름을 VxWorks_rom.hex 에서 VxWorks.hex 로 변경한다.)

○ File Converter 세부 설정 내용은 다음과 같다.

(1) Input File Name : vxWorks.hex

(2) Output File Name : AAA_App.bin

(3) HEX File Format : <M>otorola

(4) Input start address : F0000000

(5) Unused bytes will be <1>00 <2>FF [1] : 2

○ 변환된 AAA_App.bin 파일을 Bsp 에 내장된 rcvAout 함수를 통해서 Flash Memory 에 Fusing 한다.

○ rcvAout 함수의 실행 방법은 다음과 같다.

(1) VxWorks 프롬프트에서 rcvAout flag1,flag2,"User Name","File Name" 과 같은 방법으로 명령을 입력한다.

(2) Flag1 의 설정값이 '0' 이면 실행파일의 Loading 만 수행하며, '1' 이면 실행파일의 Loading 및 Flash Memory Fusing을 수행한다.

(3) Flag2 의 설정값이 '0' 이면 실행파일은 Bsp, '1' 이면 실행파일은 OS, '2' 이면 OS 가 포팅된 최종 실행파일을 의미한다.

(4) AAA 장비 주제어기 실행파일을 Flash Memory 로 Fusing하기 위해서는 rcvAout 1,2,"AAAsi_Xaaa","AAA_App.bin" 으로 설정하여 실행한다.

(5) User Name에는 FTP 접속 계정을 입력한다.

○ rcvAout 함수를 통해 Flash Memory Fusing 이 완료된다.

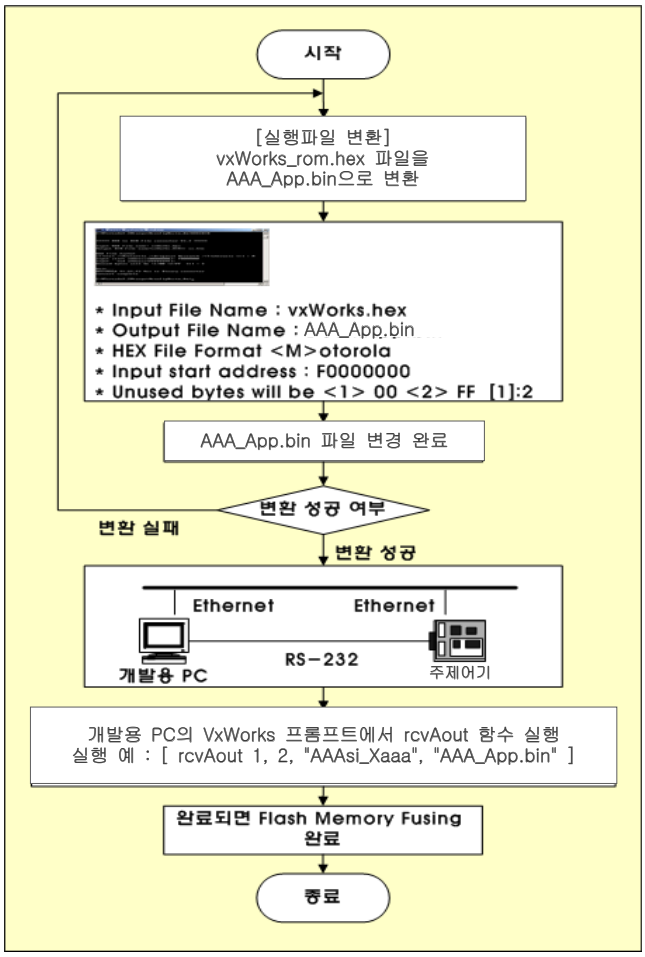


그림 5 주제어기 Flash Memory Fusing 절차

* 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 실제 컴파일 화면을 캡쳐하여 문서화 한다.

부록 B.2 NDDS 설치절차

…

별첨1. OOO체계 실행 SW 목록.xlsx

순번	체계	장비 및 CSCI		디바이스(SW탑재 단위)		탑재 SW 상세정보												
	분야	장비명	CSCI 기술자료 번호	디바이스 도면번호	디바이스 부품번호	개발구분	탑재SW	버전	SW종류	외산구분	개발언어	개발규모(LOC)	SW제조사	SW공급업체	SW공급형태	라이선스	비고
1	지휘통제통신	단말관리장치	81062960	81062964	VR90F3C8L	개발SW(신규)	81062960_HDEV-001	1	임무SW	국내	C++	271000	OOO	OOO	-	-	-
2	지휘통제통신	단말관리장치	81062960	81062964	VR90F3C8L	공개SW	Redhat Linux Enterprise Edition 7.3	7.3	OS	외산	-	-	Redhat.inc	Redhat.inc	라이선스 구매 후 다운로드	MIT	-
3	지휘통제통신	단말관리장치	81062960	81062964	VR90F3C8L	상용SW	Oracle Enterprise Edition 12C	12.8	데이터베이스	외산	-	-	Oracle	Oracle	-	-	-
4	지휘통제통신	단말관리장치	81062960	81062964	VR90F3C8L	상용SW	Excel	2018	응용SW	외산	-	-	Microsoft	Microsoft Korea	-	-	-
5	지휘통제통신	시뮬레이터 장비	81068420	81068421	HP-1000	상용SW	Windows 10	Enterprise 2016	OS	외산	-	-	Microsoft	Microsoft Korea	-	-	-
6	지휘통제통신	시뮬레이터 장비	81068420	81068421	HP-1000	상용SW	SOAP Server	3	미들웨어	외산	-	-	IBM	IBM 한국총판	-	-	-
7	지휘통제통신	시뮬레이터 장비	81068420	81068421	HP-1000	상용SW	MS-SQL	11.3	데이터베이스	외산	-	-	Microsoft	Microsoft Korea	-	-	-
8	지휘통제통신	시뮬레이터 장비	81068420	81068421	HP-1000	개발SW(신규)	81068420_HDEV-001	1	임무SW	국내	C++, C#	63000	XXX	OOO	-	-	-
9	지휘통제통신	시뮬레이터 장비	81068420	81068431	HP-1004	개발SW(신규)	81068420_HDEV-002	1	임무SW	국내	C++, C#	72000	XXX	OOO	-	-	-